

ARAŞTIRMA TASARIMI

Adım 1: Mevcut Verilerin İncelenmesi

- Verilerde hız, tork ve ivmenin yakıt tüketimine göre optimize edilmesi hedeflenmiştir.
- İlgili parametreler:
 - Power Output: 0 ile 1091.2 Watt arasında.
 - Fuel Consumption: 0 ile 15 litre/dakika arasında.
 - Yoğunluk (Density), Cd (Hava Direnci Katsayısı), Ön Alan (Frontal Area) gibi fiziksel sabitler kullanılmıştır.

Amaç: Yakıt tüketimini minimize ederek optimum hız, tork ve ivme değerlerini belirlemek.

Adım 2: Optimizasyon Sürecinin Tanımlanması

- Amaç Fonksiyonu:**
 - Yakıt tüketimini minimize etmek için hız, tork ve ivme değerlerini optimize etmek.
- Kısıtlar:**
 - Güç ve Yakıt Tüketimi belirli aralıklarla sınırlandırılmıştır.
 - Fiziksel sabitler, araç performansı ve güvenliği sağlamak amacıyla sabit tutulmuştur.

Adım 3: Kullanılacak Teknik

- Matematiksel Optimizasyon:**
 - Farklı hız, tork ve ivme kombinasyonları için yakıt tüketiminin minimum analizleri.
- Simülasyon veya Makine Öğrenimi:**
 - Performansı değerlendirmek ve optimize etmek için simülasyon modelleri veya makine öğrenimi yöntemleri kullanılabilir.

Adım 4: Çıktılar ve Yorumlama

- Hangi parametre kombinasyonlarıyla minimum yakıt tüketimi sağlanıyor?
- Yakıt tüketimini minimize etmek için hangi parametrelerin değiştirilmesi gerektiği analiz edilmelidir.